

Desarrollo de Interfaces

Distribución de aplicaciones

Tema 7

1. Definición y composición de una distribución. Sistema de gestión de paquetes

Distribución de software Conjunto de programas específicos que se presenta compilado y configurado. También hace referencia a la colección de un conjunto de aplicaciones y paquetes de software **incluidos junto con el sistema operativo.**

Sistema de gestión de paquetes Colección de herramientas que sirven para automatizar el **proceso de instalación, actualización, configuración y eliminación** de paquetes de software.

Repositorio Servidor que contiene conjuntos de paquetes y **centraliza todos los paquetes que se pueden instalar**, ofreciendo un amplio abanico de software.

2. Instaladores. Pasos en la instalación. Asistente de instalación.

Instalador Programa que realiza las tareas de instalación de software de **forma automática.**

Paquete autoinstalable Archivo **comprimido** que empaca todos los archivos y directorios que forman la aplicación y los **desempaca cuando es ejecutado.**

Los **pasos en la instalación** son:

1. Verificación de la compatibilidad.
2. Verificación de la integridad.
3. Creación de los directorios requeridos.
4. Creación de los usuarios requeridos.

5. Copia, desempaque y descompresión de los archivos.
6. Compilación y enlace con las bibliotecas requeridas.
7. Configuración.
8. Definición de las variables de entorno requeridas.
9. Registro de la aplicación.

3. Generación de paquetes de instalación

3.1. Empaquetado y distribución de aplicaciones Java mediante Netbeans

1. **Establecer la clase principal.** Click derecho sobre la raíz del proyecto, Propiedades, y en el apartado Ejecutar indicaremos como Main Class la clase principal del proyecto.
2. **Añadir las librerías necesarias** mediante el nodo Bibliotecas del árbol del proyecto.
3. **Construcción del proyecto** mediante Ejecutar - Limpiar y Generar.

La construcción realiza los siguientes **pasos**:

- Crea las carpetas **build** y **dist**.
- El código es compilado a **ficheros .class** y generado en la carpeta **build**.
- El **jar resultante** es creado en la **carpeta dist**.
- Las **librerías** son movidas a **dist/lib**.
- El manifest es **actualizado** para incluir las entradas designadas por la clase principal y librerías que no están en el classpath.

Podemos distribuir el jar directamente (teniendo en cuenta que la carpeta lib debe encontrarse junto a él), o crear un archivo comprimido con todos los archivos.

3.2. Creación de un instalador utilizando NSIS

NSIS Herramienta Open Source que permite realizar instaladores gráficos guiados mediante un lenguaje de script.

Un script NSIS es un **fichero de texto plano** en el que **cada línea es tratada como un comando**. La extensión es **.nsi** o **.nsh**. Puede continuar **atributos** del instalador (determinan el comportamiento y el aspecto), **páginas, secciones** (que dividen la instalación en componentes que el usuario puede elegir o descartar), y **funciones** (que pueden ser definidas por el usuario o dispararse cuando ocurren determinados eventos).

```
;Utilizamos Modern UI
!include "MUI2.nsh"
; Estructura General

Name "Ejemplo de creacion de instalador" ;Título del instalador
OutFile "Ejemplo.exe" ; Fichero que vamos a generar y utilizar como instalador
Unicode True
InstallDir "$PROGRAMFILES\ejemplo" ;Carpeta donde se instalará la aplicación por defecto
InstallDirRegKey HKCU "Software\ejemplo" "" ;Definimos la clave en el registro
RequestExecutionLevel user ;Privilegios para el instalador. Admite los valores user o admin.
!define MUI_ABORTWARNING

;Definimos las Paginas o ventanas
!insertmacro MUI_PAGE_COMPONENTS
!insertmacro MUI_PAGE_DIRECTORY
!insertmacro MUI_PAGE_INSTFILES
!insertmacro MUI_UNPAGE_CONFIRM
!insertmacro MUI_UNPAGE_INSTFILES
;Configuramos el idioma del instalador
!insertmacro MUI_LANGUAGE "Spanish"

;Definimos el componente que se va a poder señalar para instalar
Section "Fichero jar" SecDummy
  SetOutPath "$INSTDIR"
  File Tarea_U07.jar
  SetOutPath $INSTDIR\lib ; Creamos la carpeta lib en el directorio en donde se va a instalar la aplicación.
  File lib\swing-layout-1.0.4.jar ;copiamos el contenido
  ;Store installation folder
  WriteRegStr HKCU "Software\ejemplo" "" $INSTDIR
  ;Creamos el desinstalador
  WriteUninstaller "$INSTDIR\Uninstall.exe" ; Definimos la opción de desinstalar
SectionEnd

;Descripciones que aparecerán junto al componente cuando se selecciones. Aparece junto al componente.
;Language strings
LangString DESC_SecDummy ${LANG_SPANISH} "Instalación del fichero Tarea_U07.jar"
!insertmacro MUI_FUNCTION_DESCRIPTION_BEGIN
!insertmacro MUI_DESCRIPTION_TEXT ${SecDummy} $(DESC_SecDummy)
!insertmacro MUI_FUNCTION_DESCRIPTION_END
;Definimos la sección para desinstalar.
Section "Desinstalar"
  Delete "$INSTDIR\Uninstall.exe"
  RMDir "$INSTDIR"
  DeleteRegKey /ifempty HKCU "Software\ejemplo"
SectionEnd
```

4. Interacción con el usuario

Los pasos **aceptados y estandarizados** en el proceso de instalación de software son:

1. Ventana de selección de idioma.

2. Ventana de bienvenida.
3. Licencia y aceptación de los términos de uso.
4. Aceptación de herramientas opcionales.
5. Selección de la ubicación donde se guardan los archivos.
6. Selección de accesos directos.
7. Proceso de instalación.
8. Finalización.

4.1. Modo desatendido

Instalación desatendida Aquella en la que el usuario **no tiene que realizar decisiones**. Útil cuando se deben instalar programas en gran cantidad de ordenadores. Puede activarse con el parámetro **/S** en **NSIS**, o con **/qn** **/norestart** en **archivos MSI**.

5. Ficheros firmados digitalmente

Firma digital Esquema matemático que permite **demostrar la autenticidad de un documento digital**. Garantiza que el fichero ha sido creado por una empresa o autor conocido y **no ha sido modificado** durante su transferencia. El proceso de reconocimiento se denomina **verificación**.

Certificado Declaración digital firmada reconocida por una **autoridad de certificación** que indica quién es el **dueño de una clave pública** determinada.

Firmando digitalmente ficheros Java podemos configurar la política de seguridad para permitir a una aplicación realizar operaciones normalmente prohibidas.

El firmante firma el archivo **jar** utilizando una clave privada. La clave pública correspondiente se coloca en el **jar** junto con su certificado, por lo que está disponible para su uso por cualquier persona que quiera verificar la firma.

5.1. Comandos

- **Crear JAR** `jar cf ejemplo.jar Main.class`
- **Crear keystore** `keytool -genkeypair -alias certificado -keyalg RSA -keystore mikeystore.jks -validity 365`
- **Firmar JAR** `jarsigner -keystore mikeystore.jks -signedjar firmado.jar ejemplo.jar certificado`
- **Verificar firma** `jarsigner -verify -verbose -certs firmado.jar`